

QRecauda

La aleatoriedad clásica se predice. La recaudación del Perú no debería.

kaitokid

2026-10-08

Una clave que se puede recalcular no protege un cobro.

- ▶ Peajes y Metro cobran millones de transacciones pequeñas.
- ▶ Cada una se cifra con una clave y un *nonce* que salen de un generador.
- ▶ Un generador pseudoaleatorio calcula su salida desde un estado. Quien lo reconstruye reproduce las claves siguientes.

Una cadena que mide cada etapa, de los bits a la clave.

Fuente de bits -> Mitigación -> Peres -> Toeplitz -> Validación -> Clave -
> AES-GCM

- ▶ La fuente es un circuito cuántico: hoy en simulador, mañana en una computadora de IBM.
- ▶ Siete métricas de aceptación (M1 a M7), con umbral escrito antes de correr.
- ▶ Toda cifra sale de una corrida con nombre.

La fuente es un puerto: cambiarla no toca el resto.

- ▶ Qiskit: un solo gate (Hadamard) sobre ocho qubits. Aer simula; IBM Runtime entra por el mismo puerto.
- ▶ Mitigación propia de lectura (*twirling*), extractor de Peres y hash de Toeplitz.
- ▶ Validación con NIST SP 800-22 y estimación SP 800-90B; cifrado AES-256-GCM.
- ▶ Arquitectura hexagonal con contratos de importación que protegen el dominio.

Demo: PRNG, sin mitigar, mitigado

La mitigación limpia la entrada. La clave pasa en las tres ramas.

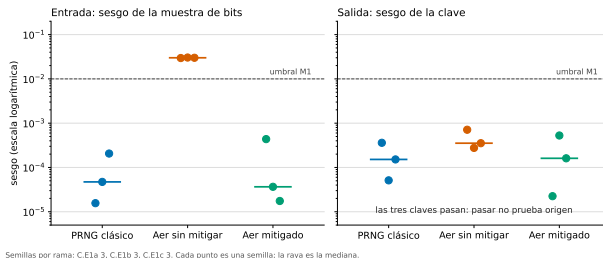


Figura 1: Sesgo de la muestra y de la clave en las tres ramas

- ▶ Sesgo de la muestra: PRNG a lo sumo 0,0002; Aer sin mitigar entre 0,0296 y 0,0304 (umbral 0,01); Aer mitigado a lo sumo 0,0004.
- ▶ Aun sin mitigar, la clave pasa M1 en 3 de 3 semillas: pasar la batería no prueba el origen.

Cinco experimentos preinscritos, un **NO CUMPLE** publicado.

experimento	veredicto	qué dice
E1, calidad	CUMPLE, condicionado	la clave mide al menos 956,6 mil bits; condicionado a dos enmiendas
E2, sesgo	CUMPLE	el twirling baja el sesgo de 0,030 a casi cero
E3, latencia	NO CUMPLE	M6 cumple (de 180 a 195 kbit/s); M7 falla (de 5,5 a 9,4 s frente a 500 ms)
E3b, reserva de claves	CUMPLE	otro diseño: M7 de 0,17 a 0,18 ms; productor de 177 a 199 kbit/s; sin esperas
E5, control negativo	CUMPLE	con mcv la clave de una fuente dependiente pasa y sobra (hasta 381 mil bits); el conservador la acorta (56 mil)

Una transacción, una clave que nadie puede recalcular.

- ▶ Un pasaje en el Metro o un cobro de peaje es una transacción pequeña que se firma y se cifra.
- ▶ La clave AES-256-GCM sale de la cadena medida; el *nonce* no se repite.
- ▶ El cuello de botella medido era la latencia (M7). El rediseño genera las claves aparte, en un proceso productor, y la transacción consume una ya lista (experimento E3b, versión 0.2.0 en preparación): p95 de 0,17 a 0,18 ms en simulador, y el arranque, de 6,6 a 6,7 s, se informa aparte.
- ▶ Las claves de E3b usan el dimensionado `mcv` de 0.1.0. Sin verificar (no medido) el efecto del dimensionado conservador de E5 sobre la latencia.

El volumen es real. La exigencia legal de un QRNG, no.

- ▶ Metro de Lima, L1: 203,9 millones de pasajeros en 2025, récord (verificado). Más de 600 000 usuarios por día (tercero).
- ▶ Peajes: 24,6 millones de vehículos en el primer cuatrimestre de 2021, único dato nacional hallado (tercero, desactualizado).
- ▶ Ninguna norma revisada exige un QRNG. El argumento es de ingeniería: la entropía de la fuente se mide con NIST SP 800-90B y 800-90C, no con SP 800-22, que NIST declaró en 2022 inadecuada para validar generadores criptográficos.

Fuentes y etiquetas: docs/pitch/IMPACT0.md.

De TRL-3 a un piloto, con un paso medible por vez.

etapa	qué la cierra
Hoy: TRL-3	simulador; M7 cumple con reserva (E3b); sin hardware
TRL-4	una primera corrida real en IBM con job_id (C.E4, preinscrita, bloqueada por credencial); M7 con cola y red de IBM
TRL-5	E1 y E2 repetidos sobre la fuente real, con el modelo de ruido contrastado
Piloto	umbrales validados con quien opere el cobro
Producción	custodia de claves (KMS o HSM) y certificación de la fuente

Detalle: docs/ROADMAP.md.

kaitokid, autor del repositorio, con el plan y el registro abiertos.

- ▶ Alias: kaitokid. Licencia Apache-2.0.
- ▶ Plan como grafo verificable; estado en un registro de sólo añadir, no en el chat.
- ▶ Regla de trabajo: lo que no tiene una corrida detrás no se afirma.

La aleatoriedad clásica se predice. La recaudación del Perú no debería.

- ▶ Se lleva el jurado: un pipeline que corre de punta a punta en una PC, con control negativo del pipeline completo y razones medidas de lo que aún no cumple.
- ▶ Pedimos acceso a un backend de IBM Quantum para la primera corrida real, con la credencial entregada por ruta.
- ▶ Pedimos que quien opere el cobro revise los umbrales de tasa y latencia, que hoy vienen del manifiesto del equipo.